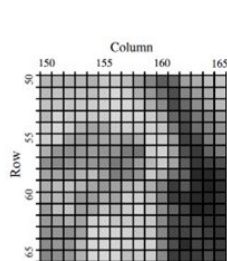


Laboratorio de Tecnologías de la Imagen Digital

Profesor: Matías Barreto
Ayudante: Cynthia Villagra

La computacion visual esta interconectada



Procesamiento de Imagen

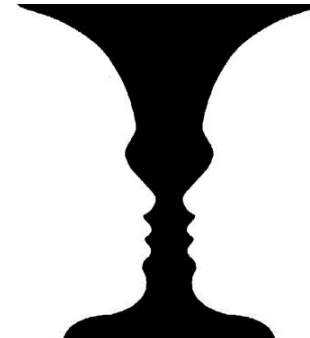
	Column															
	150	155	160	165												
50	183	183	181	184	177	200	200	189	159	133	54	105	160	174	191	196
	186	195	190	195	191	205	216	206	178	133	112	80	134	157	174	196
	194	196	198	201	206	209	215	214	199	175	140	77	106	142	170	186
	184	212	200	204	201	202	214	214	214	205	173	102	84	120	134	159
	202	215	203	179	165	165	190	207	202	208	197	129	93	112	133	146
55	203	200	166	159	160	168	166	157	174	211	204	158	69	79	127	143
	174	149	143	151	156	148	140	123	118	203	206	162	81	58	101	125
	143	37	47	153	156	140	121	133	157	184	203	166	84	56	66	80
	104	165	159	179	180	159	120	136	150	199	174	119	100	41	41	56
	173	187	193	181	167	151	162	182	195	175	129	60	88	47	37	50
60	172	184	179	153	158	172	163	207	207	188	127	63	36	43	82	55
	156	191	196	159	167	193	178	203	214	201	143	101	69	38	44	52
	154	163	175	165	207	211	197	201	201	189	138	79	76	67	51	53
	144	150	143	162	215	212	212	209	197	198	133	71	69	77	63	53
	140	151	150	185	215	214	210	210	211	209	135	80	45	69	66	60
65	135	143	151	179	213	216	214	191	201	205	176	61	59	61	77	65



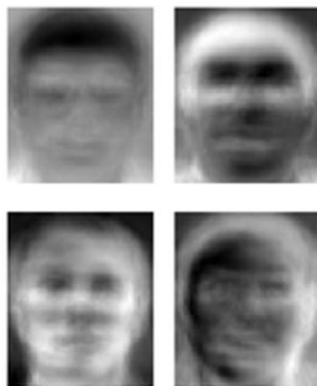
Historia del Arte



Computer Graphics



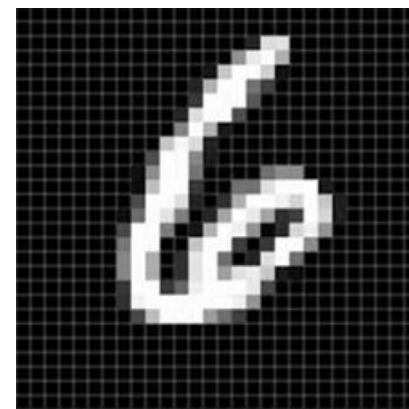
Percepción



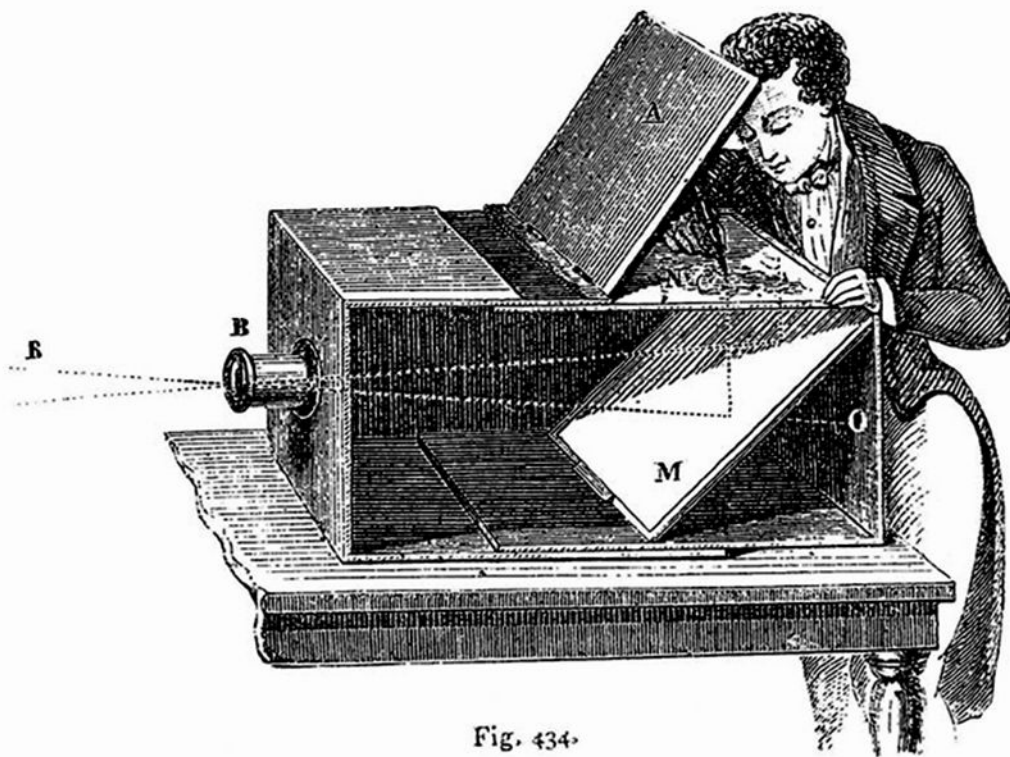
Computer Vision



Fotografia Computacional



Machine Learning



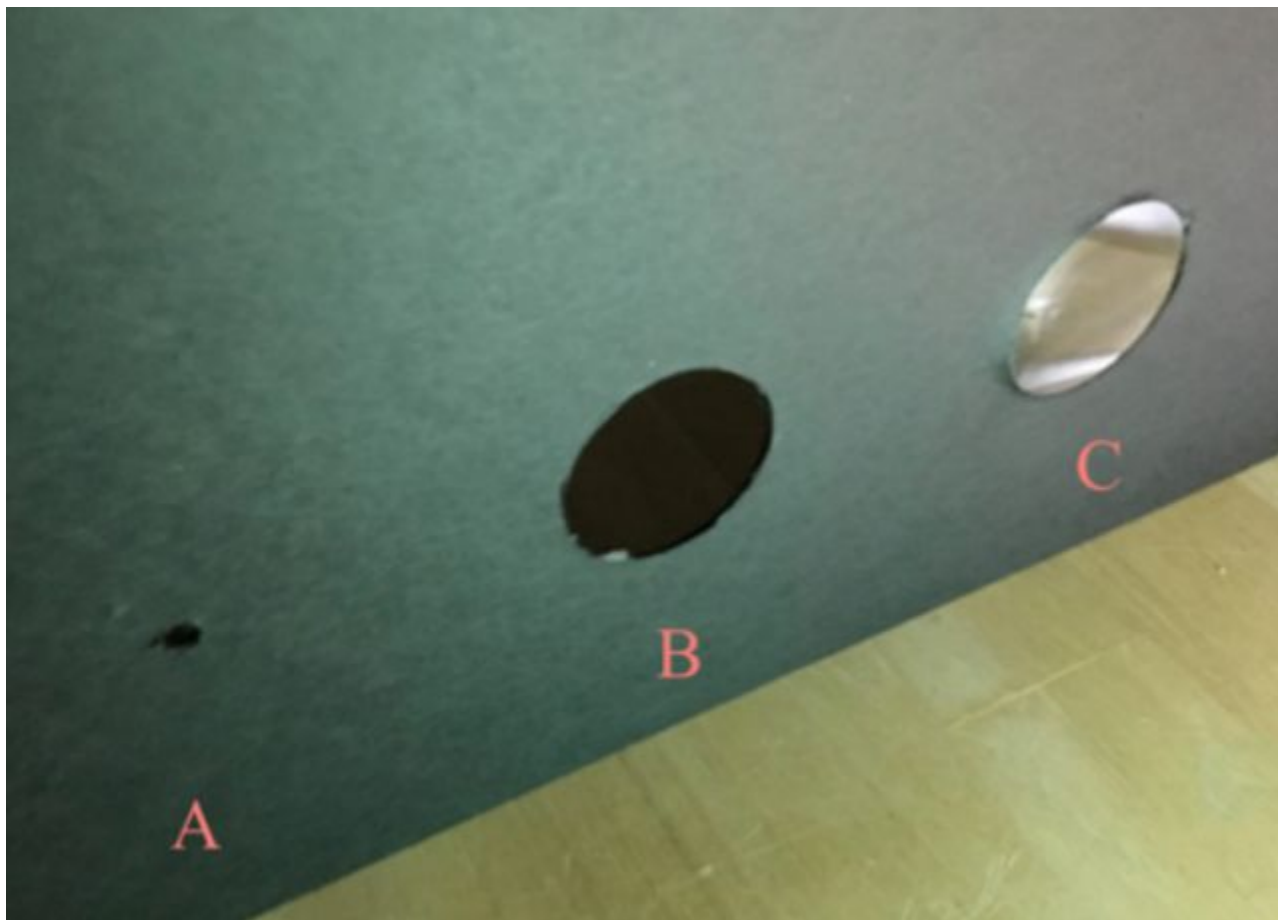
Camara Oscura Basada en Lentes, 1568



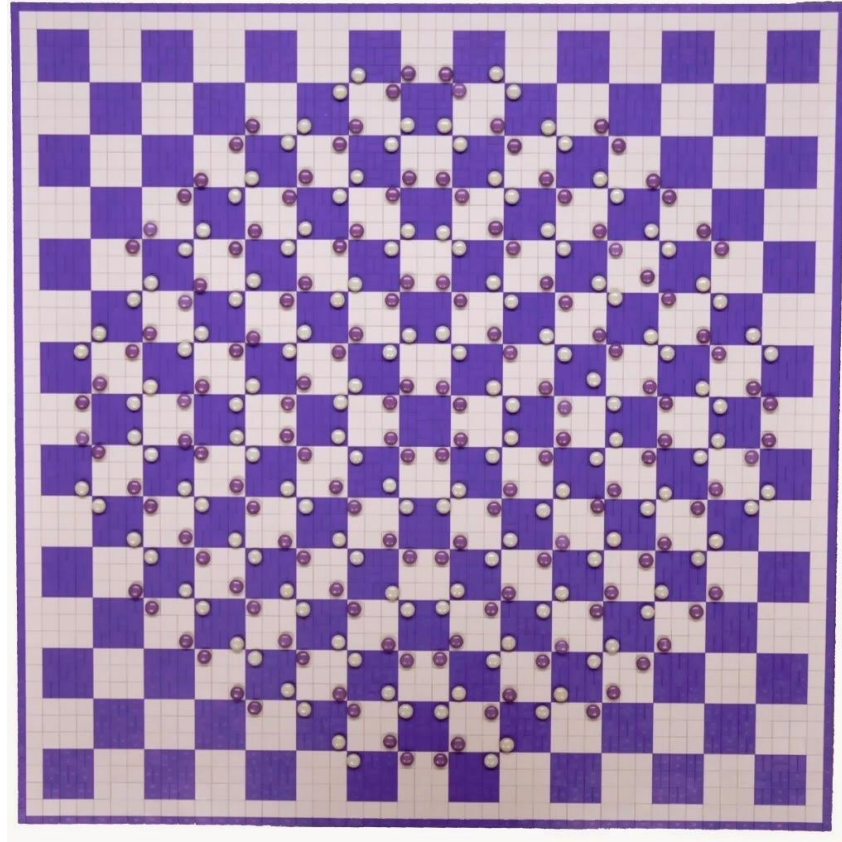
Boulevard du Temple, Louis Daguerre, 1838

Cámara estenopeica de bolsa de supermercado

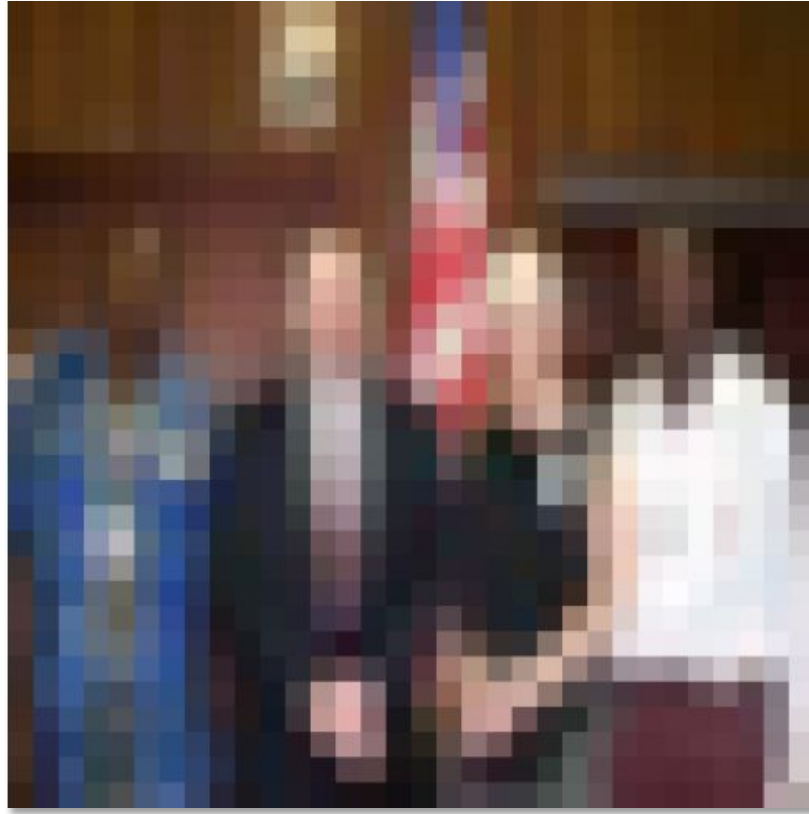




La percepción humana tiene sus limitaciones.

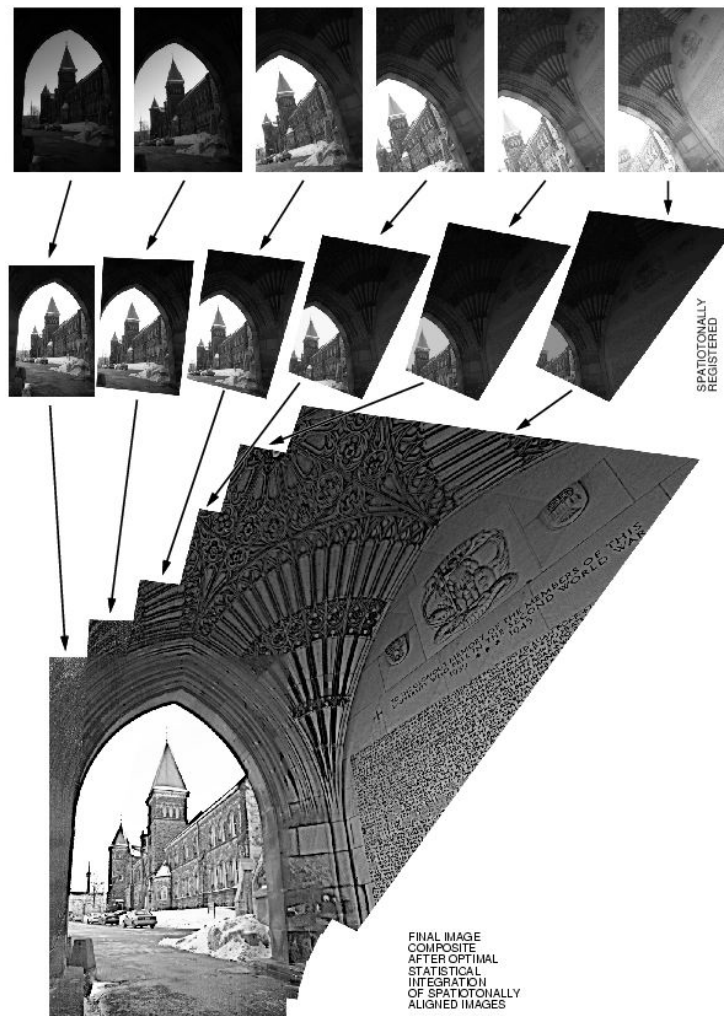
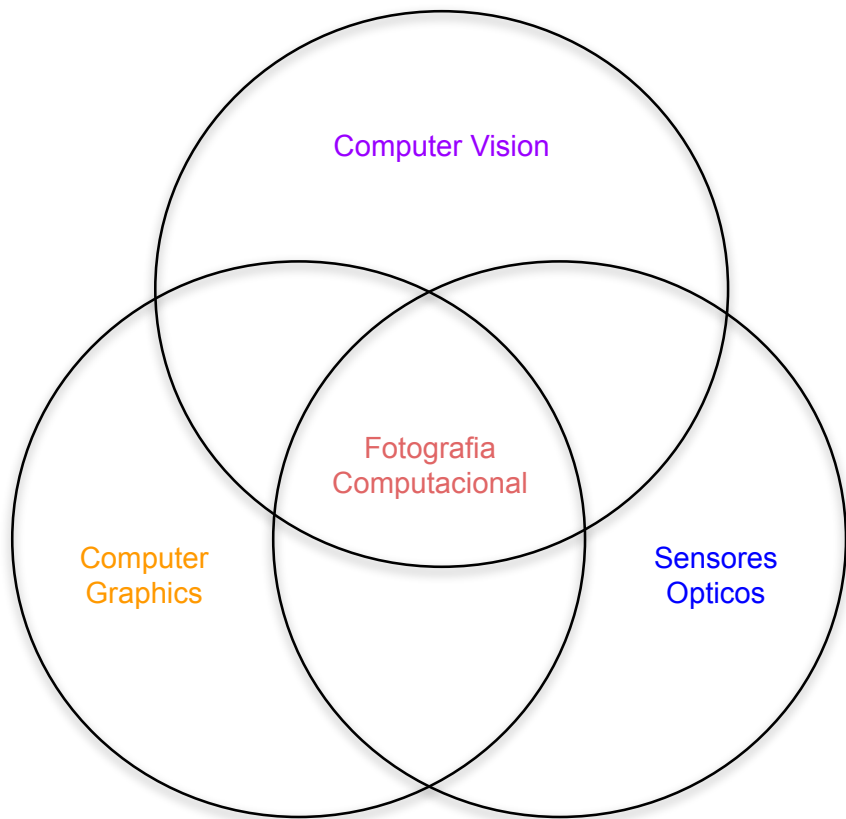


Los humanos podemos deducir mucho sobre una escena con poca información...



Fuente: "80 million tiny images" by Torralba, et al.

¿Qué es la fotografía computacional?





Óptica para enfocar la luz en un plano de imagen



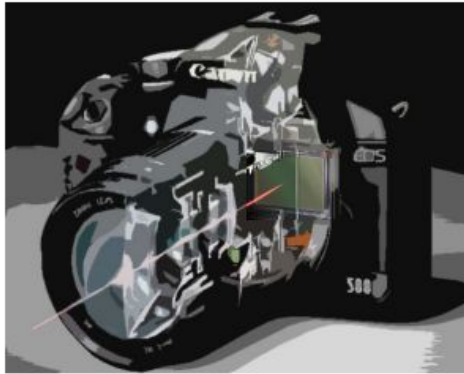
Película para capturar luz focalizada
(proceso químico)



Cuarto oscuro para procesamiento
posterior limitado (proceso químico)



Óptica para enfocar la luz en un plano de imagen.



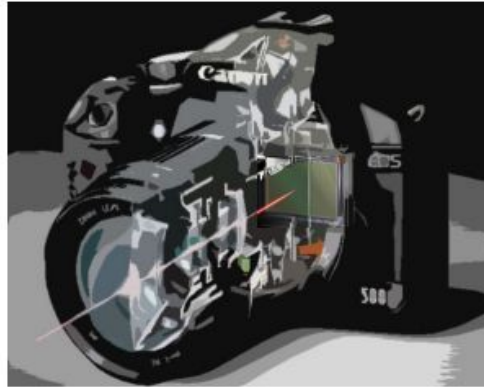
Sensor digital para capturar luz focalizada
(proceso eléctrico)



Procesador integrado para
postprocesamiento (proceso digital)



Óptica para enfocar la luz en un plano de imagen.



Sensor digital para capturar luz focalizada (proceso eléctrico)



cálculo arbitrario entre sensor e imagen

Superar las limitaciones de la fotografía digital

Mejora de imagen y aspecto fotográfico



imagen después del mapeo tonal estilístico



+



=

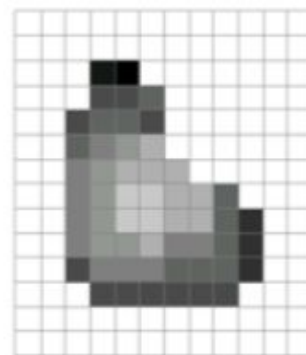
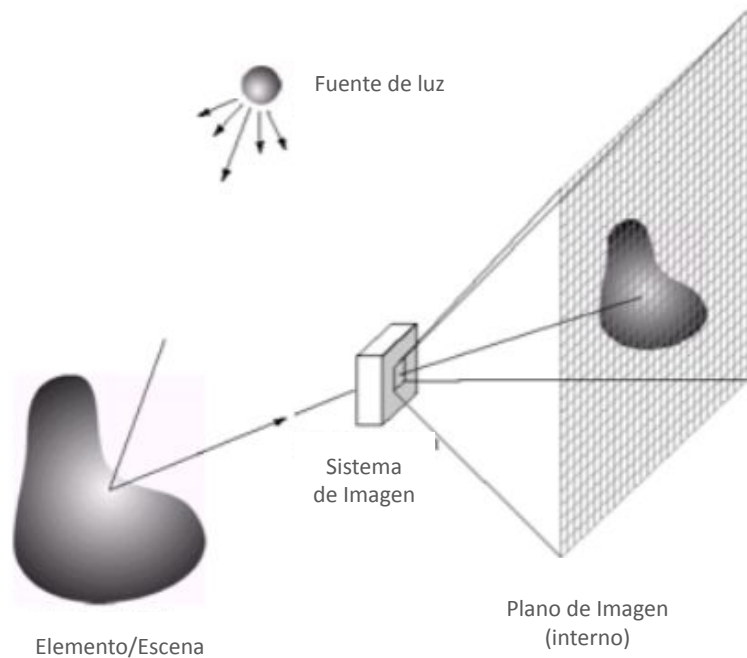


Fotografía

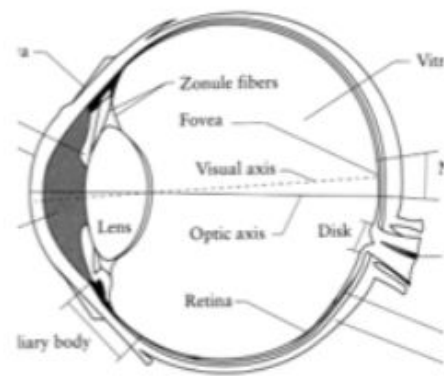


Luz

escritura

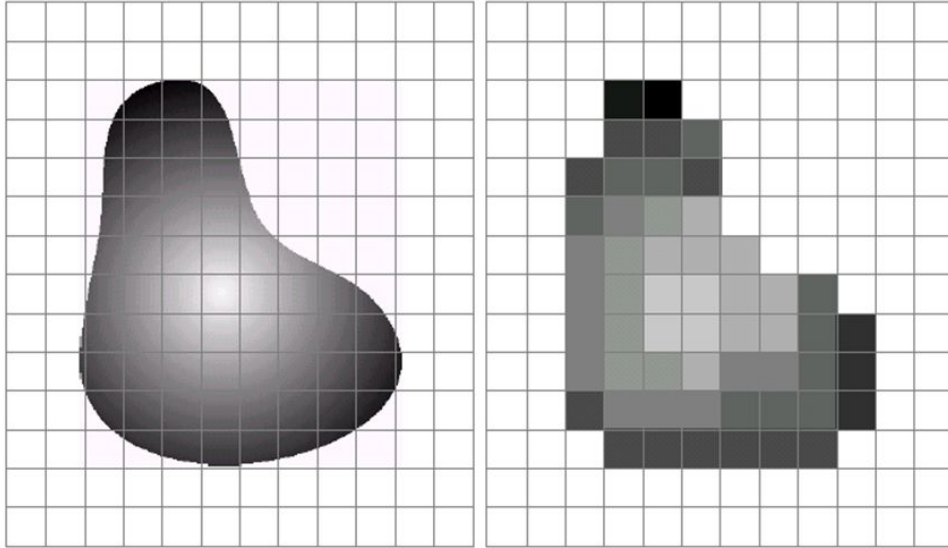


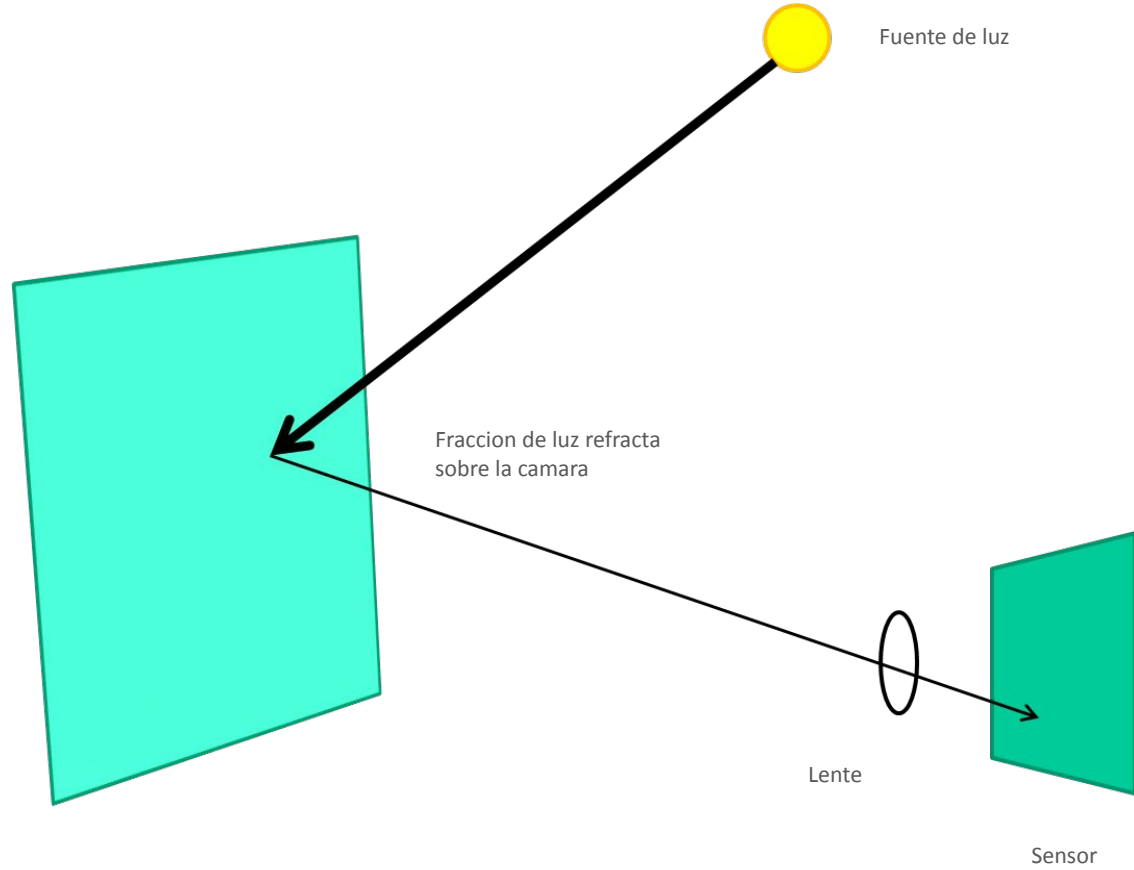
Digital Camera

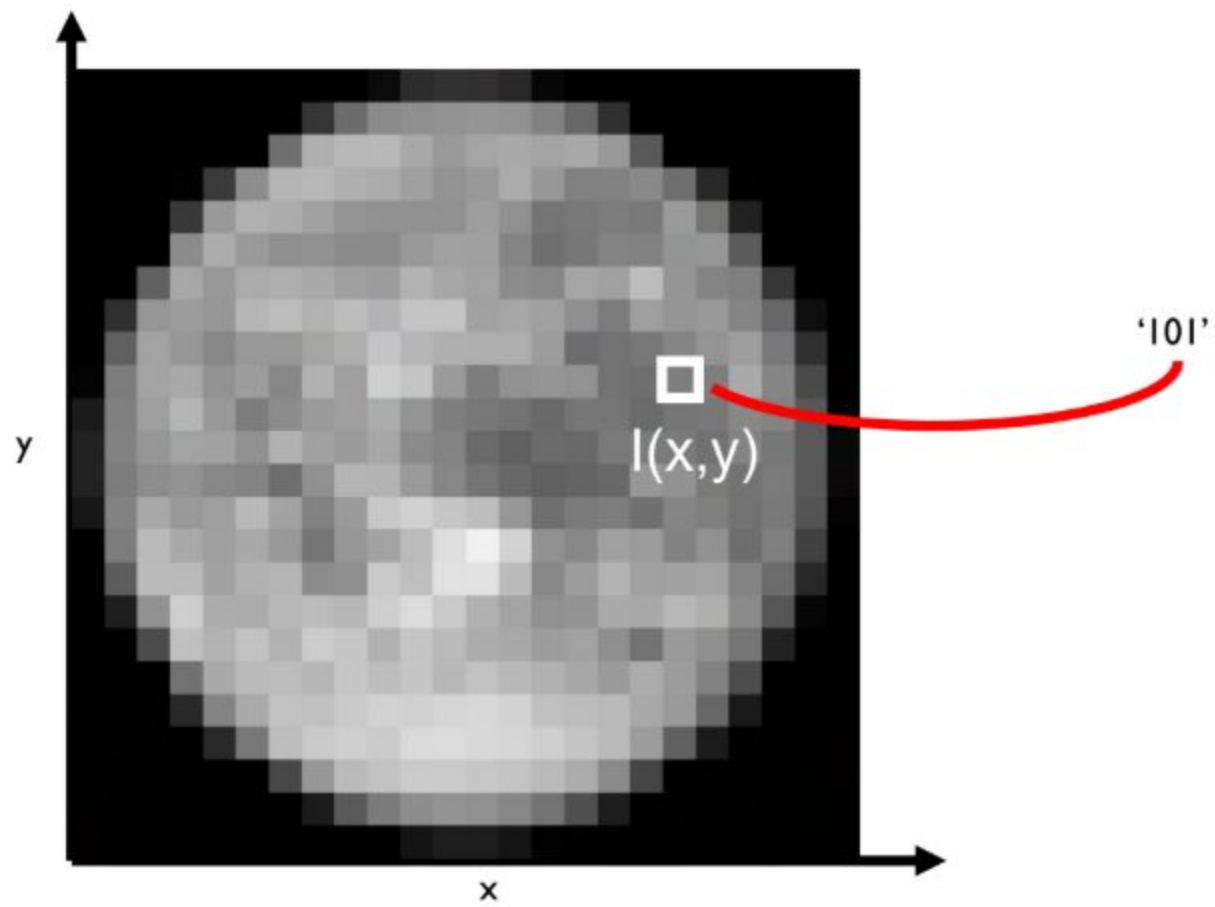


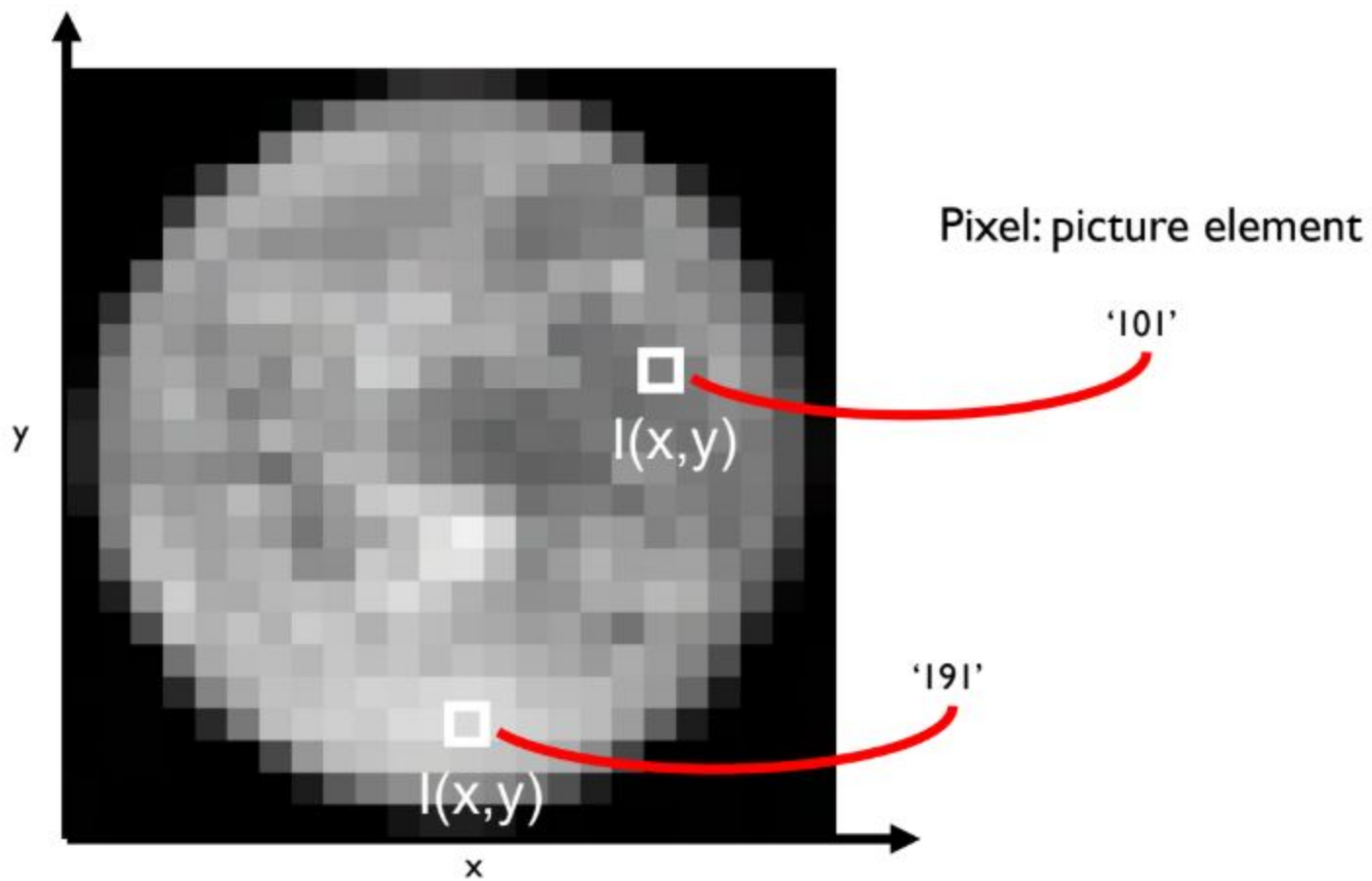
The Eye

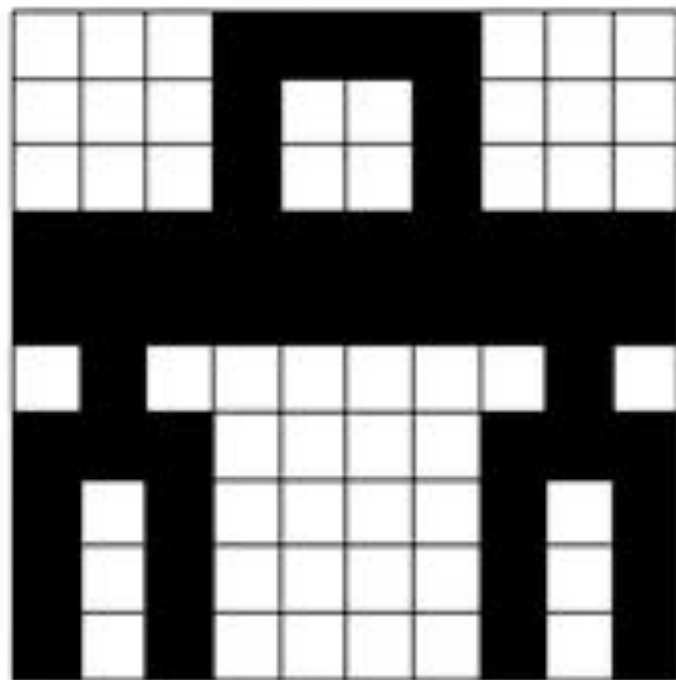
Pixel (Picture Element) Array



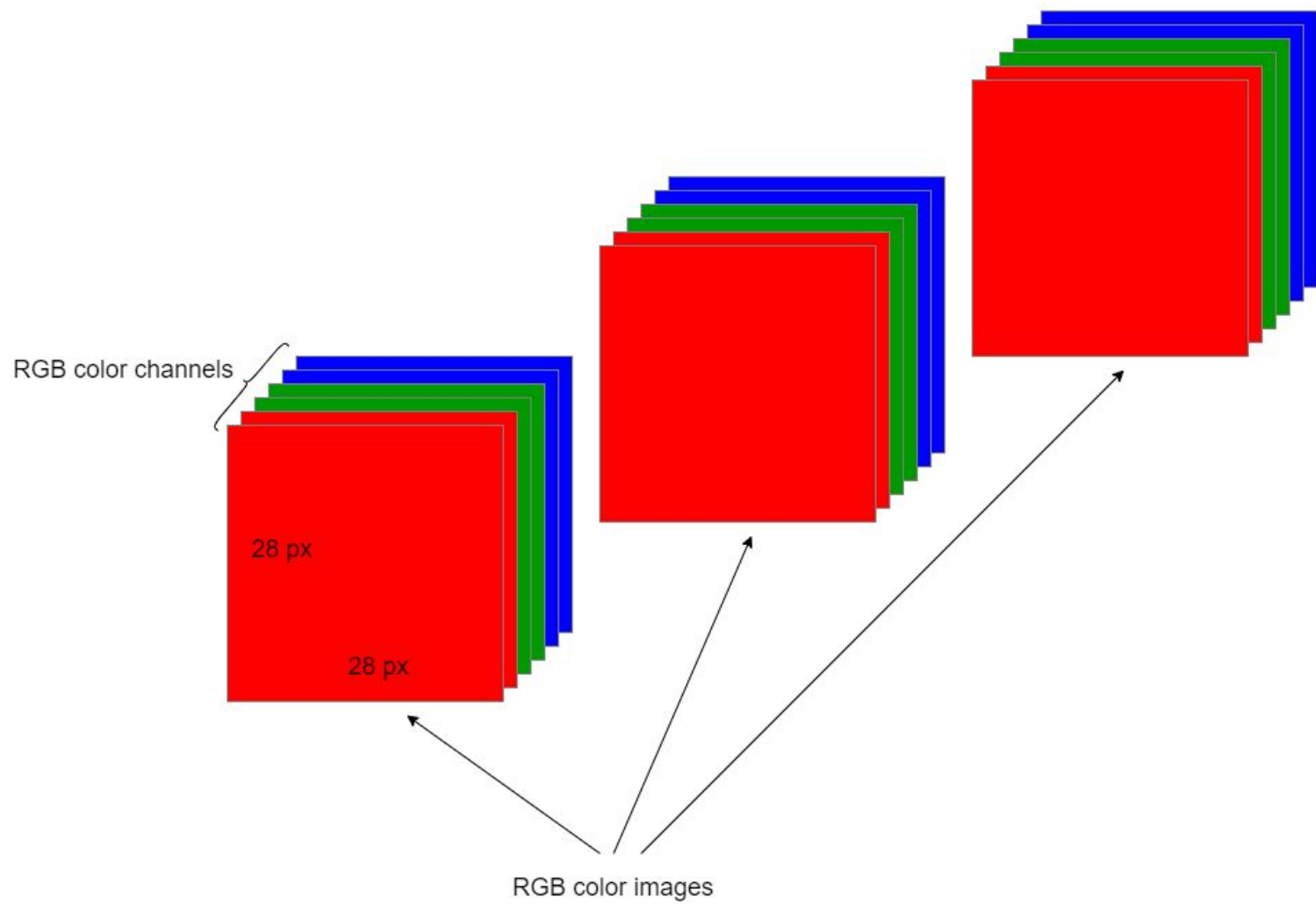








0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1



Images as multidimensional arrays and matrices

Single Channel

Black & White

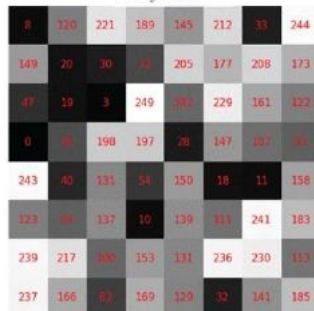


1 bit per pixel.

Values 0 – 1

Height x Width

Grayscale



8 bits per pixel.

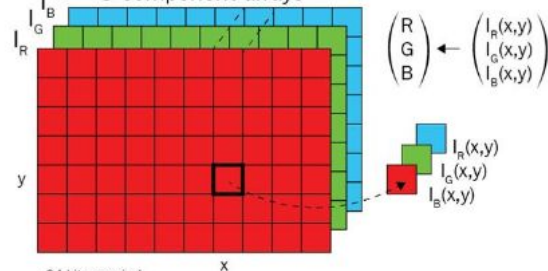
Values 0 – 255

Height x Width

Multi Channel

Color(RGB)

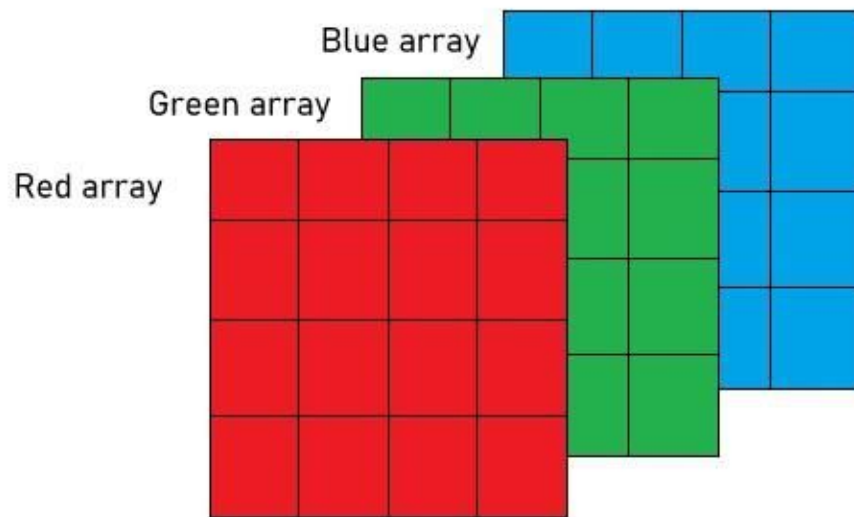
3 component arrays



24 bits per pixel.

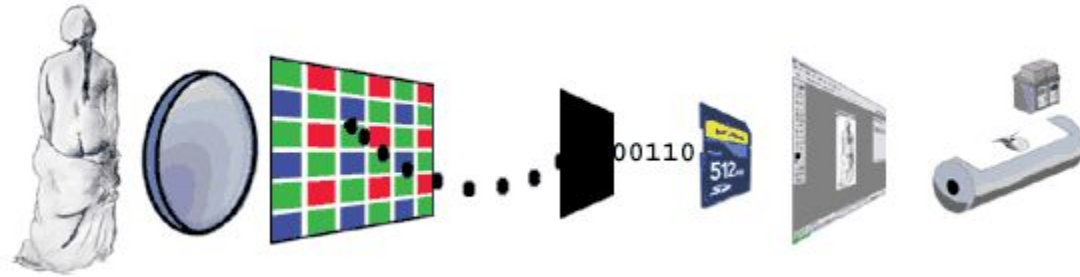
RB Red/Green/Blue

Height x Width X 3:



$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & f(0,2) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & f(1,2) & \dots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & f(M-1,2) & \dots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

¿Qué piensan cuando escuchan
procesamiento de imágenes?



Procesamiento de Imágenes:

uso de algoritmos computacionales que toman una imagen como entrada y entregan una imagen como salida.

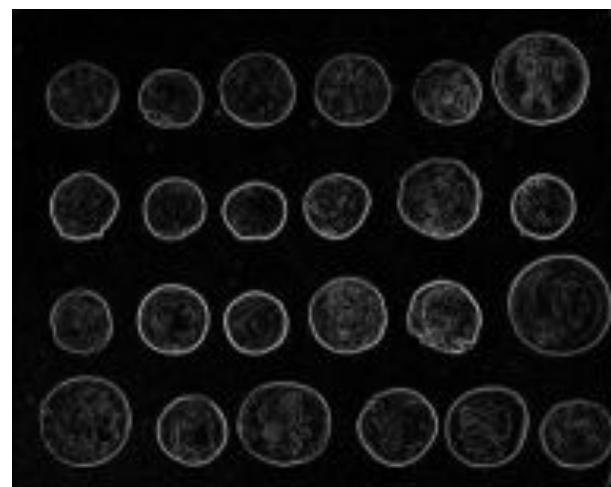


Image Acquisition / Storage

Primer paso, obtener la imagen y guardarla.

Pre-processing

Preparación de la imagen para análisis posterior.

(Mejora / Restauración)

Tipo de operaciones realizadas en el pre-procesamiento.

Segmentación

Dividir la imagen en regiones significativas.

Representación / Descripción

Convertir la imagen en datos que un ordenador pueda entender.

(Descriptores de Características / Pesos aprendidos por CNN)

Métodos para representar la imagen.

Reconocimiento / Interpretación

Entender el contenido de la imagen.

Entrada/Salida de Imagen, Visualización, Dibujo, Modo, Estadísticas

Notas: Esto engloba las operaciones básicas con imágenes.

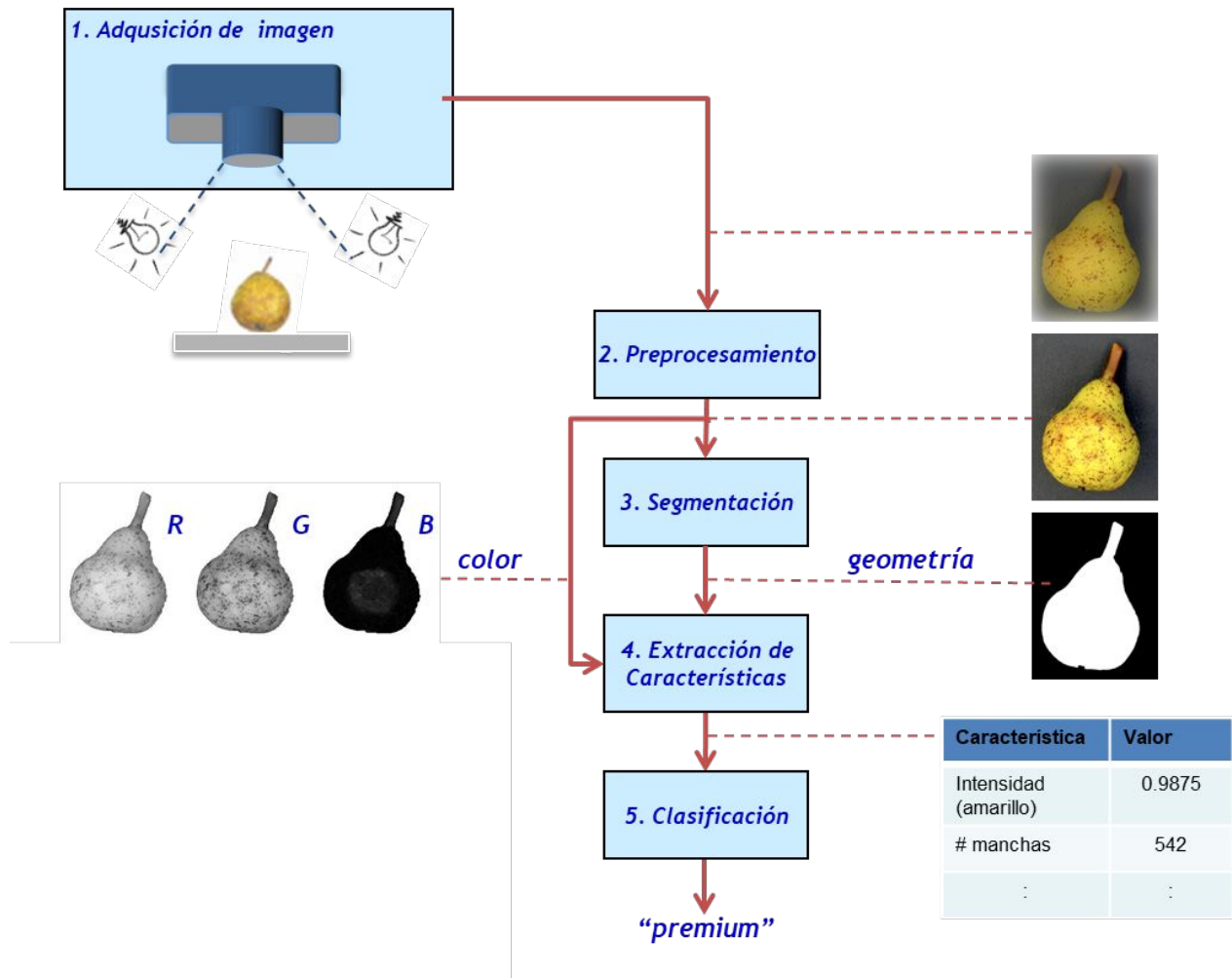
scikit-image io, external, util, viewer, color, exposure, draw, measure modules, PIL Image, ImageFile, ImageColor, ImageDraw, ImageMath, ImageStat modules, Matplotlib image module)

Manipulación/Transformación/Morfología de Imagen

scikit-image transform, util, morphology modules, PIL Image, ImageMorph, ImageChops modules

Mejora/Filtrado/Restauración/Segmentación/Extracción de Características de Imagen

scikit-image filters, filters.rank, restoration, segmentation, graph, future.graph, feature modules, PIL ImageEnhance, ImageFilter modules



Análisis de Imágenes:

uso de algoritmos computacionales que toman una imagen como entrada y entregan una medición, una interpretación o una decisión.

Reconocimiento de Patrones:

métodos que hacen inferencia a partir de datos.

Usualmente, se mide un objeto para asignarlo a una clase.

Computación Gráfica:

*uso de algoritmos computacionales
para generar imágenes a partir de
modelos (objetos 3D, textura, color,
iluminación, etc.)*

Visión por Computadora:

campo que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender imágenes y, en general, datos de alta dimensión del mundo real para producir información numérica o simbólica, por ejemplo, en forma de decisiones.

CARACTERÍSTICAS	VISIÓN POR COMPUTADORA	PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
PROPÓSITO	Interpreta y comprende imágenes	Mejora o modifica imágenes
ENFOQUE	Extrae significado e información relevante	Mejora la calidad y características
TÉCNICAS	Detección de objetos, segmentación, estimación de pose	Reducción de ruido, detección de bordes, segmentación
OBJETIVO FINAL	Toma de decisiones y automatización	Prepara las imágenes para el análisis